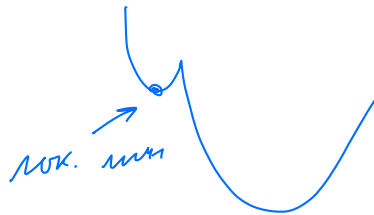


Минимизация

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$$

Локальный минимум

Точка x^* называется локальным минимумом функции f на $\mathbb{R}^d$ (локальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если существует $r > 0$ такое, что для любого $y \in B_2^d(r, x^*) = \{y \in \mathbb{R}^d \mid \|y - x^*\|_2 \leq r\}$ следует, что $f(x^*) \leq f(y)$.



$$y \in B_2^d \cap X$$

$$\min_{x \in X} f(x)$$



$$y \in X$$

Глобальный минимум

Точка x^* называется глобальным минимумом функции f на $\mathbb{R}^d$ (глобальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если для любого $y \in \mathbb{R}^d$ следует, что $f(x^*) \leq f(y)$.

Теорема об условии оптимальности локального минимума

Пусть x^* – локальный минимум функции f на $\mathbb{R}^d$, тогда если f дифференцируема, то $\nabla f(x^*) = 0$.

Обратное неверно

Док-во: пусть $\nabla f(x^*) \neq 0$

→ рассмотрим в разг в окр x^*

$$f(x) = f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle + o(\|x - x^*\|_2)$$

$$\lim_{x \rightarrow x^*} \frac{o(\|x - x^*\|_2)}{\|x - x^*\|_2} = 0$$

$$\hat{x} = x^* - \lambda \nabla f(x^*) \quad \lambda > 0$$

можно выбрать λ : $\hat{x} \in \text{окр.}$, где x^* является лок. мин.

$$f(\hat{x}) \geq f(x^*) \quad \text{из орг. лок. мин.}$$

с другой стороны $\hat{x}$ в результате

$$f(\hat{x}) = f(x^*) + \underbrace{\langle \nabla f(x^*), -\lambda \nabla f(x^*) \rangle}_{-\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2^2} + o(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2)$$

выберем λ : $o(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2) \leq \frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2$

$$f(\hat{x}) = f(x^*) - \lambda \|\nabla f(x^*)\|_2^2 + o(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2)$$

$$\leq f(x^*) - \underbrace{\frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2}_{>0} \underbrace{\phantom{\frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2}}_{>0 \text{ в силу } \lambda}$$

$\Downarrow$

$$f(\hat{x}) < f(x^*) \quad \text{противоречие!} \quad \blacksquare$$

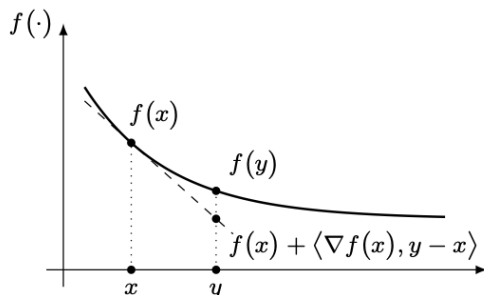
Выпуклость

Определение выпуклой функции

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является выпуклой, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

Графический смысл:

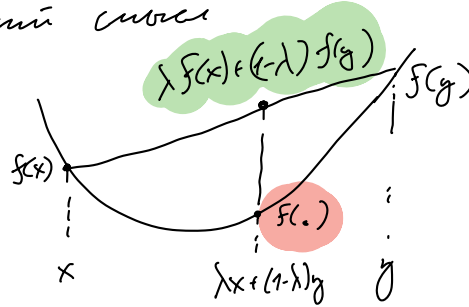


Определение выпуклой функции

Будем говорить, что она является выпуклой, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ и для любого $\lambda \in [0; 1]$ выполнено

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

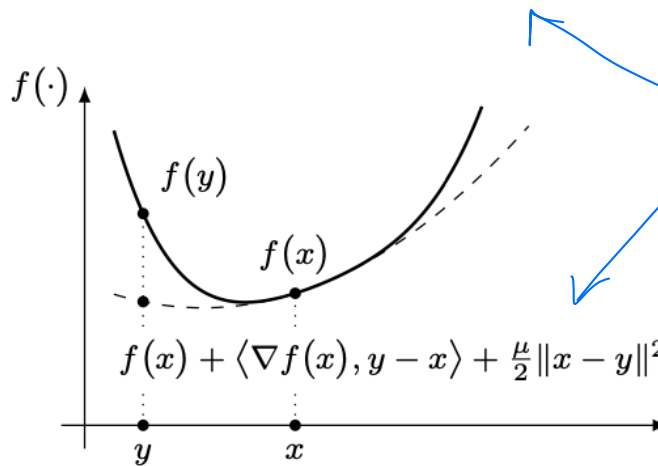
Интуитивный смысл



Определение μ -сильно выпуклой функции

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является μ -сильно выпуклой ($\mu > 0$), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|x - y\|^2$$



Более строгое предпос. квадратичное неравенство

Определение μ -сильно выпуклой функции

Будем говорить, что она является μ -сильно выпуклой, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ и для любого $\lambda \in [0; 1]$ выполнено

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) - \lambda(1 - \lambda)\frac{\mu}{2} \|x - y\|^2$$

Теорема об условии оптимальности безусловной выпуклой задачи

Пусть дана выпуклая непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Если для некоторой точки $x^* \in \mathbb{R}^d$ верно, что $\nabla f(x^*) = 0$, то x^* – глобальный минимум f на всем $\mathbb{R}^d$.

Док-во:

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x); y - x \rangle$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 x x^* x^* x x^*

$$f(x) \geq f(x^*) + \underbrace{\langle \nabla f(x^*); x - x^* \rangle}_0$$

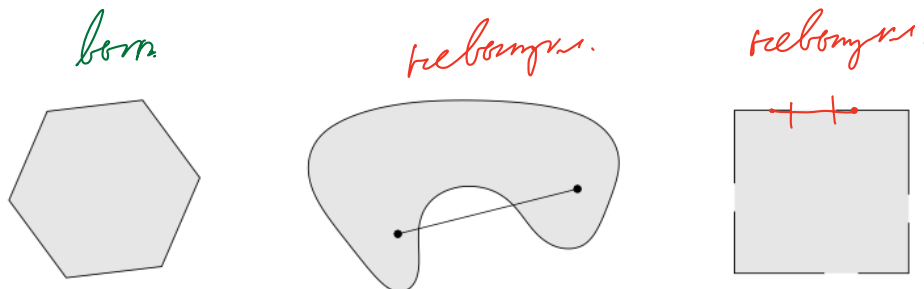
$f(x) \geq f(x^*)$ — по определ. глоб. минимума

$$\text{от } \min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x) \Rightarrow \min_{x \in \bar{X}} f(x)$$

Определение выпуклого множества

Множество X называется выпуклым, если для любых $x, y \in X$ и для любого $\lambda \in [0; 1]$ следует, что

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in X.$$



Теорема о минимумах выпуклых функций

Рассмотрим задачу

$$\min_{x \in X} f(x),$$

где f – выпуклая, X – выпуклое. Тогда всякий локальный минимум f на X является и глобальным.

Док-во: x^* – лок. минимум

$$\forall x \in X, \lambda \in [0; 1] \quad x_\lambda = \lambda x + (1 - \lambda)x^* \in X$$

поскольку λ произвольное, то $x_\lambda \in X$ — сеп. лок. мин. x^*

$$f(x^*) \leq f(x_\lambda) = f(\lambda x + (1-\lambda)x^*)$$

↑
по вып. лок. минимуму

$$\leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(x^*)$$

↑
вып. неравенство

$$\lambda f(x^*) \leq \lambda f(x) \quad \lambda > 0$$

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \text{где } \forall x \in \bar{X}$$

• где $\mathbb{R}^d$ f выпуклой: $\nabla f(x^*) = 0 \Leftrightarrow x^*$ - локальный минимум

Теорема о минимумах выпуклых функций

Рассмотрим задачу

$$\min_{x \in X} f(x),$$

где f - выпуклая, X - выпуклое. Тогда множество точек минимума X^* выпукло.

Док-во:

• множество мин-ов выпуклое

• выпукл - выпукло

• пусть $x_1^*, x_2^* \in X^*$ решено задание

$$\triangleleft x_\lambda^* = \lambda x_1^* + (1-\lambda)x_2^* \quad \lambda \in [0; 1]$$

$\in \bar{X}$

$$\min_{x \in X} f(x) \leq f(x_\lambda^*) \leq \lambda f(x_1^*) + (1-\lambda)f(x_2^*)$$

↑
вып. неравенство

$$= \lambda \min_{X} f(x) + (1-\lambda) \min_{X} f(x)$$

$$= \min_{X} f(x)$$

$$f(x_\lambda^*) = \min_{x \in X} f(x)$$

Теорема о минимумах выпуклых функций

Рассмотрим задачу

$$\min_{x \in X} f(x),$$

где f — **сильно** выпуклая, X — выпуклое. Тогда множество точек минимума X^* может состоять только из одного элемента.

Док-во: от противного $x_1^* \neq x_2^* \in X^*$

соединим
соединим
мы 1 элемент

$$\triangle x_\lambda^* = \lambda x_1^* + (1-\lambda)x_2^* \quad \lambda \in [0;1]$$

$\in X$

$$\min_{x \in X} f(x) \leq f(x_\lambda^*) \leq \lambda \underbrace{f(x_1^*)}_{\min f} + (1-\lambda) \underbrace{f(x_2^*)}_{\min f}$$

↑
соед.
соед.
соед.

$$- \lambda(1-\lambda) \frac{\mu}{2} \|x_1^* - x_2^*\|^2$$

$$\leq \min_{x \in X} f(x) - \frac{\lambda(1-\lambda)\mu}{2} \|x_1^* - x_2^*\|^2$$

$$\lambda \in (0;1)$$

$$\uparrow > 0$$

$$> 0$$

$$\min f(x) \leq \min f(x) - \int_{>0} \text{противоречие}$$

Теорема о критерии сильной выпуклости

Пусть функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ дважды непрерывно дифференцируема на $\mathbb{R}^d$. Тогда функция f является μ -сильно выпуклой тогда и только тогда, когда для любого $x \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$\nabla^2 f(x) \succeq \mu I.$$

знак
то, как
отреч.

$$(\nabla^2 f(x) - \mu I) \preceq 0$$

св. матрица

Липшицевость

Определение L -гладкой функции

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет L -Липшицев градиент (говорить, что она является L -гладкой), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L\|x - y\|_2.$$

Липшицевость градиента

Теорема (свойство L -гладкой функции)

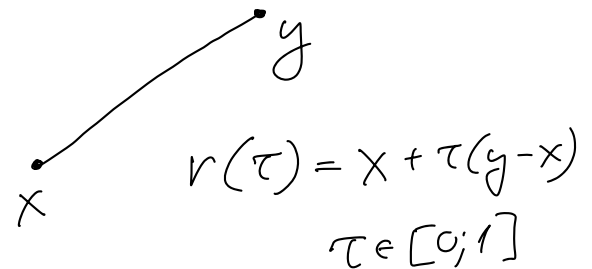
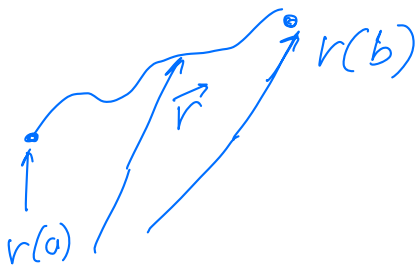
Пусть дана L -гладкая функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle| \leq \frac{L}{2} \|x - y\|_2^2.$$

Доказательство:

$$f(y) - f(x) = \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y-x)); y-x \rangle d\tau$$

$$f(\vec{r}(b)) - f(\vec{r}(a)) = \int_a^b \langle \nabla f(\vec{r}(t)) d\vec{r}(t) \rangle$$



$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y-x)) - \nabla f(x); y-x \rangle d\tau \\ &+ \underbrace{\int_0^1 \langle \nabla f(x); y-x \rangle d\tau}_{\langle \nabla f(x); y-x \rangle} \end{aligned}$$

$$|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle|$$

$$= \left| \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y-x)) - \nabla f(x), y-x \rangle d\tau \right|$$

$$|\Sigma| \leq \Sigma \rightarrow \leq \int_0^1 |\langle \nabla f(x + \tau(y-x)) - \nabla f(x), y-x \rangle| d\tau$$

$$\text{КБШ: } |\langle a, b \rangle| \leq \|a\|_2 \cdot \|b\|_2$$

$$\leq \int_0^1 \|\nabla f(x + \tau(y-x)) - \nabla f(x)\|_2 \cdot \|y-x\|_2 d\tau$$

L - *лимитное значение градиента* $\nearrow$

$$\leq \int_0^1 L \|\tau(y-x)\|_2 \cdot \|y-x\|_2 d\tau$$

$$= \int_0^1 L \|y-x\|_2^2 \cdot \tau d\tau$$

$$\int_0^1 \tau d\tau = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{L}{2} \|y-x\|_2^2$$

Теорема (свойство L - гладкой функции)

Пусть дана L - гладкая функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle| \leq \frac{L}{2} \|x - y\|_2^2.$$

Определение μ -сильно выпуклой функции

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является μ -сильно выпуклой ($\mu > 0$), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|x - y\|_2^2.$$

$\frac{L}{2} \|x - y\|_2^2 \geq f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle \geq \frac{\mu}{2} \|x - y\|_2^2$

L -сильно выпукло $\Downarrow$ $\mu = 0$ выпукло.

$L \geq \mu$

Рассмотрим случаи: выпуклая функция на выпуклом

